SYS_DATE: BOGOTÁ D.C. / OCTUBRE 2026

COMPETENCIA: OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Protocolo de Tratamiento y Almacenamiento de Información

Misión Byteon - Reto 4: Gestión segura de datos para el Talento Humano Neógeno.

AUTHOR_NODE: [NOMBRE DEL APRENDIZ]

SEC_LEVEL: CONFIDENCIAL

Gemini Notebook

Diagnóstico de Amenaza: Caos vs. Orden Cibernético

Falla Crítica: Era Aspís-Dóry

Archivos rudimentarios en papel, hojas de cálculo dispersas, riesgo inminente de pérdida de datos e invasión a la privacidad del talento humano.

Estado Óptimo: Sistema Neógeno

Gobernanza total. Bases de datos estructuradas, cifrado de grado militar, auditoría constante y cumplimiento normativo.

Directiva Principal: ¿Cómo debe un técnico gestionar la información laboral para asegurar la confidencialidad absoluta de las unidades (trabajadores) y cumplir las leyes intergalácticas vigentes?

Gemini Notebook

Jerarquía del Sistema Byteon (Asignación de Roles)

Data Prime

Líder y dueño del dato. Define la clasificación, las reglas de retención y los privilegios de acceso.

Quantumflux

Administradores de sistema. Ejecutan técnicas de cifrado, automatizan registros y operan el hardware.

Capitana Dorian Gaiart

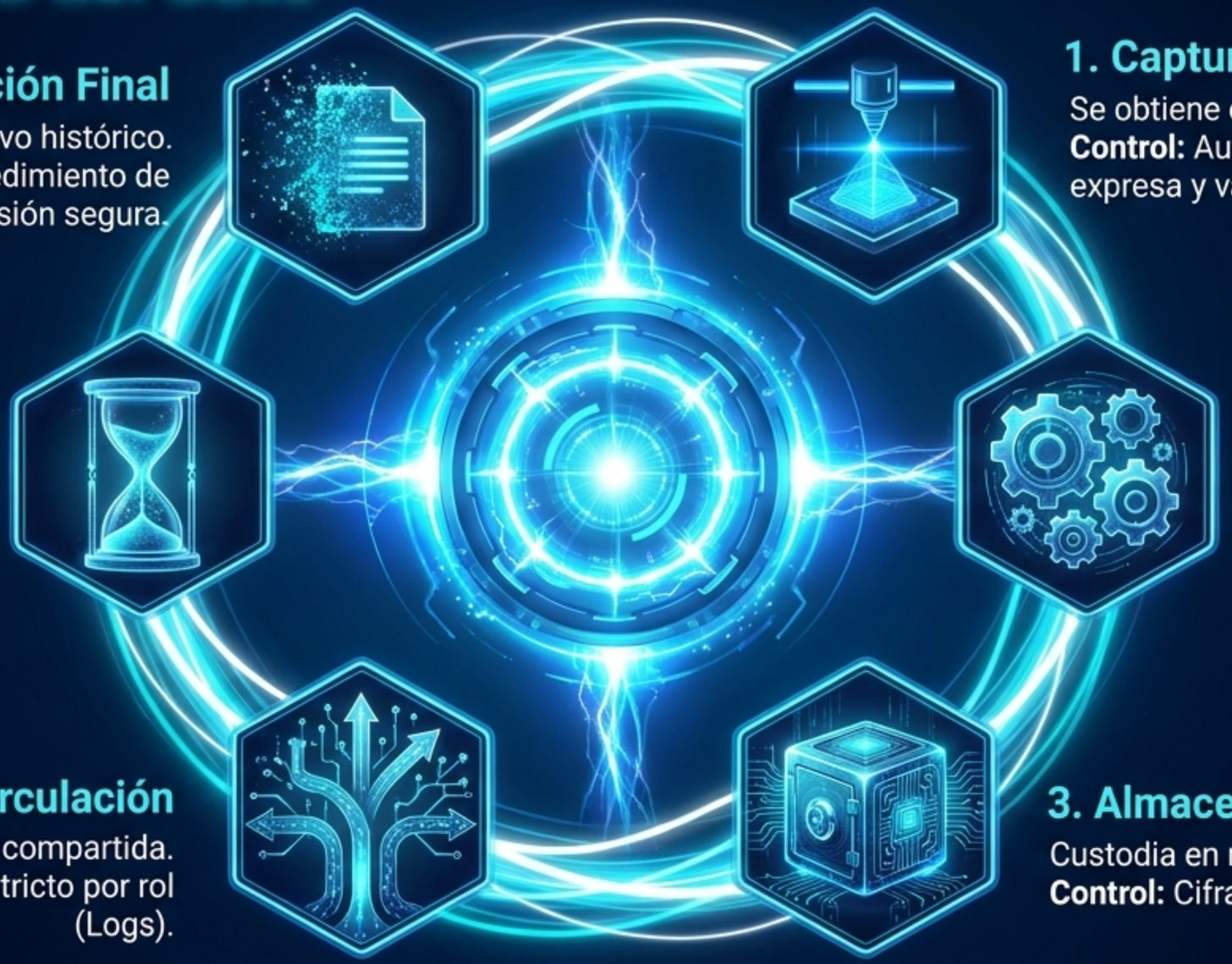
Auditora de cumplimiento y responsable de seguridad. Supervisa la aplicación estricta de las normas.

LucIA

Asistente IA. Emite alertas de seguridad y guía los procedimientos operativos paso a paso.

Gemini Notebook

Núcleo de Procesamiento: Ciclo de Vida del Dato



1. Captura

Se obtiene el dato.
Control: Autorización expresa y validación.

2. Procesamiento

Organización y cálculo.
Control: Trazabilidad y reglas.

3. Almacenamiento

Custodia en medios físicos/nube.
Control: Cifrado y respaldos.

4. Uso y Circulación

Consulta compartida.
Control: Acceso estricto por rol (Logs).

5. Conservación

Archivo temporal.
Control: Tabla de Retención Documental (TRD).

6. Disposición Final

Eliminación o archivo histórico.
Control: Procedimiento de supresión segura.

Gemini Notebook

Directivas Universales:
Escudos de Seguridad

Escudo Intermedio: Gestión Documental

ISO 9001:2015 & ISO 15489-1:2016.
Control riguroso de versiones y conservación lógica.
Nota: No es un estándar de seguridad, es orden operativo.

Escudo Exterior: GDPR

Reglamento (UE) 2016/679.
Protección internacional.
Privacidad por diseño, seudonimización (Art. 32) y derecho al olvido (Art. 17).
Alerta: Solo activo si se monitorean unidades en la Unión Europea.

Núcleo Protector: SGSI

ISO/IEC 27001:2022 & 27002:2022.
Requisitos de seguridad. Clasificación (5.12), Criptografía (8.24), Respaldo (8.13) y Eliminación segura (8.10).

Gemini Notebook

Módulo Normativo Territorial: Sector Colombia

Ley Estatutaria 1581 (2012) & Decreto 1074

Régimen general de protección. Exige autorización expresa. Protege datos sensibles como salud y biometría. Impone responsabilidad demostrada.

Ente Supervisor: SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio vigila el tratamiento y administra el Registro Nacional de Bases de Datos.

Ley 594 (2000)

Ley General de Archivos. Obliga al uso de Tablas de Retención Documental (TRD) para gestionar el ciclo de vida documental.

Leyes 527, 1266 y 1273

Validación de firmas digitales, protección de datos financieros y penalización estricta de delitos cibernéticos contra la confidencialidad.

Gemini Notebook

Matriz de Técnicas I: Criptografía y Escudos

Cifrado (AES / TLS 1.3)

Garantiza la ilegibilidad de los datos sin la llave maestra. Opera de manera constante tanto en reposo (discos locales) como en tránsito (red).

Hash (SHA-256)

Huella digital de longitud fija. Advertencia: No es cifrado, es irreversible. Garantiza que el dato no ha sido alterado para preservar su integridad.

Control de Acceso

Arquitectura de mínimo privilegio. Segmentación estricta por roles de usuario (Ej. Solo el rol designado a Nómina visualiza salarios).

Seudonimización

Enmascaramiento activo. Sustituye u oculta identificadores personales directos para permitir la generación segura de reportes estadísticos ciegos.

Gemini Notebook

Matriz de Técnicas II: Arquitectura Lógica

Bases Relacionales (SQL)

Modelo Codd (1970). Organiza la información en tablas interconectadas por claves. Requiere normalización estricta para evitar duplicados y caos.

Compresión

Reducción masiva de masa de datos.
Modo Expedientes: Sin pérdida (ZIP/DEFLATE).
Modo Multimedia: Con pérdida tolerable (JPEG, MP3).

Indexación

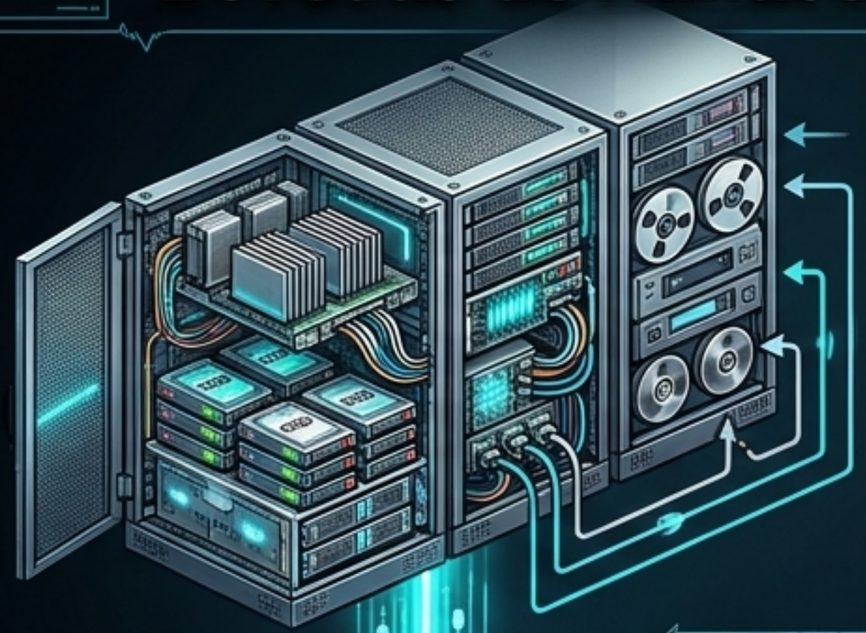
Estructuras algorítmicas auxiliares (Árboles B). Cataloga la información internamente para acelerar búsquedas hiperrápidas (Ej. Buscar por número de identificación).

Deduplicación

Scanner de anomalías espaciales. Localiza y purga de forma autónoma copias idénticas en el repositorio para maximizar la eficiencia del almacenamiento.

Gemini Notebook

Bóvedas de Almacenamiento: Hardware y Nube



Almacenamiento Local (DAS / NAS / SAN)

- **SSD:** Velocidad táctica extrema.
- **Cinta / Medios Ópticos:** Bóvedas offline aisladas para archivo histórico profundo.
- **Protocolo RAID:** Combina múltiples discos para alto rendimiento y tolerancia a fallos físicos. Nota de LucIA: RAID NO sustituye una copia de seguridad externa.

Infraestructura en la Nube (Estándar NIST SP 800-145)

- **Modelos de servicio perimetral:** SaaS, PaaS, IaaS.
- **Riesgo Crítico de Arquitectura:** Es obligatorio monitorear siempre la ubicación geográfica física de los servidores de terceros y sus responsabilidades legales.

Gemini Notebook

Telemetría de Capacidad (Cálculos de Sistema Byteon)

Volumen Base:
500 expedientes × 25 MB = 12.5 GB (Espacio Bruto)

12.5 GB
Total

Optimización:
Compresión sin pérdida al 40% (12.5 × 0.6)
= 7.5 GB (Carga Útil)

7.5 GB
Optimized

Proyección Temporal:
Crecimiento anual del 10% a 3 años (12.5×1.1^3)
≈ 16.6 GB (Previsión a 2029)

16.6 GB
Forecast

Arquitectura Física:
Matriz RAID 5 (4 discos de 2 TB).
Capacidad útil de redundancia: (4 - 1) × 2 = 6 TB

6 TB
Usable Storage

Transmisión de Red:
Migrar 7.5 GB por un canal de 100 Mbps (7.5 × 8 = 60 Gb).
Tiempo estimado = 600 segundos (10 minutos exactos)

600 s (10 min)
Estimated Time

Gemini Notebook

Repositorio Documental de Respaldo

Sin documentación, no hay evidencia de protección.

Políticas Maestras

Reglas generales de seguridad de la información y políticas de tratamiento de datos personales (Exigido por la normativa de Colombia).

Autorizaciones y Avisos

Evidencia digital y física, inalterable, del consentimiento previo otorgado por las unidades.

Tabla de Retención Documental (TRD)

El reloj maestro del sistema. Define con exactitud cuánto tiempo vive un dato y cuándo debe ser purgado.

Logs de Auditoría

El rastro cibernético inmutable. Registros automatizados de quién accedió, modificó o eliminó cualquier bloque de información.

Plan de Continuidad

Protocolo de resurrección de emergencia. Define los pasos exactos para recuperar la información tras una falla catastrófica del sistema.

Gemini Notebook

Protocolos Específicos: Clasificación de Talento Humano

Biometría y Asistencia
(Nivel: SENSIBLE)

Directiva: Requiere una finalidad explícita. El sistema debe almacenar únicamente la plantilla criptográfica, NO la imagen cruda de la huella o el rostro.

Nómina
(Nivel: PRIVADO FINANCIERO)

Directiva: Base de datos segregada. Requiere respaldo criptográfico diario, conciliación estricta y auditoría de accesos.

Salud e Incapacidades
(Nivel: SENSIBLE)

Directiva: Repositorio altamente restringido.

Directiva: Repositorio altamente restringido. Es obligatorio el enmascaramiento total de diagnósticos en reportes generales.

Candidatos Descartados
(Nivel: PRIVADO)

Directiva: Conservar solo mientras haya finalidad. Suprimir del caché permanentemente al terminar el proceso de selección.

Gemini Notebook

VECTORES DE EVOLUCIÓN: RETOS FUTUROS NEÓGENOS

ARQUITECTURA ZERO TRUST (CONFIANZA CERO)

El perímetro del planeta ya no es seguro. Verificación continua, agresiva e implacable de cada intento de acceso, independientemente de su origen.

CRIPTOGRAFÍA POSCUÁNTICA

Adaptación inminente a la amenaza de los superordenadores. Implementación obligatoria de los nuevos estándares NIST 2024 (FIPS 203, 204 y 205).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Alerta roja del sistema: Queda terminantemente prohibido procesar datos sensibles en motores de IA públicos sin la autorización explícita de Data Prime.

INMUTABILIDAD ECOLÓGICA

Transición a un almacenamiento inmutable y de largo plazo que sea sostenible, reduciendo drásticamente la huella energética del planeta Byteon.

Gemini Notebook

Directiva Final de Acción (Sintetizada por LucIA)

Paso 1: Identificar
Clasificar estrictamente todos los datos de talento humano y asignar un **'Data Prime'** (Dueño) absoluto a cada repositorio.

Paso 2: Blindar
Activar **cifrado de nivel militar** tanto en reposo como en tránsito, dando prioridad máxima a los datos privados y sensibles.

Paso 3: Gobernar
Publicar sin excepción las **Políticas de Tratamiento** y codificar la **Tabla de Retención Documental (TRD)** directamente en los servidores.

Paso 4: Vigilar
Segmentar el control de accesos bajo el principio de **"mínimo privilegio"** y auditar de forma periódica los logs de seguridad.

Paso 5: Purgar
Ejecutar la destrucción (supresión segura) de cualquier dato cuya finalidad operativa haya expirado. ¡La técnica y el documento se complementan indisolublemente!

Gemini Notebook

Glosario de Subsistemas

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular de la unidad.

Dato Sensible: Información crítica que, de ser vulnerada, genera discriminación.

Cifrado: Transformación algorítmica de datos para garantizar ilegibilidad sin llave.

Responsable: Entidad que decide soberanamente sobre la base de datos y su destino.

TRD: Tabla de Retención Documental.

Titular: Persona o unidad dueña absoluta de los datos.

>>> MISIÓN BYTEON COMPLETADA.
>>> SISTEMA NEÓGENO APAGANDO...
>>> DESCONEXIÓN EXITOSA.

Gemini Notebook